

Governo, reguladores e políticas públicas

Cobertura declarada × cobertura física, em escala nacional

Construído sobre dados abertos do próprio regulador — e devolve ao regulador uma capacidade de verificação que hoje não existe.

O problema que resolvemos para você

Mapas de cobertura declarados pelas operadoras. Verificação independente em escala é cara com drive test.

Políticas de universalização precisam de diagnóstico. Onde exatamente falta sinal, e quanto custaria cobrir?

Editais e obrigações exigem linha de base técnica. Sem referência física, a fiscalização discute mapa contra mapa.

Como o Enlace responde

Modelo calibrado com os dados da própria Anatel. 3,55 milhões de medições RNI + registro SMP — o modelo aprende do acervo público.

Verificação em lote por município/UF. Cobertura física estimada de qualquer conjunto de estações licenciadas.

Diagnóstico de vazios de cobertura. Cruzamento com MapBiomas e edifícios para localizar população sem sinal plausível.

Transparência total. Metodologia, erro e scripts públicos — defensável em contraditório.

Acurácia medida — não prometida

Fatia (held-out)	Pontos de teste	RMSE antes	RMSE calibrado
Urbano (estações atribuídas)	257.446	25,8 dB	7,0 dB
Suburbano	13.625	26,1 dB	7,6 dB
Rural	35.621	25,6 dB	8,3 dB
Urbano (tier cego por proximidade)	359.914	28,6 dB	8,3 dB

Como validamos: previsão de campo elétrico comparada a 3,55 milhões de medições RNI da Anatel (2005–2025), cruzadas com o registro de licenciamento SMP (112 mil estações, atualizado diariamente). Correções ajustadas em 80% dos dados; todos os números acima vêm dos 20% nunca vistos pelo ajuste. Metodologia pública em enlace.network/validation.

O que há por trás

Dados (todo o território nacional): SRTM GL1 30 m (terreno) · Copernicus GLO-30 (superfície/DSM) · ANADEM v1 (solo exposto) · MapBiomas C9 (uso do solo) · Google Open Buildings 2.5D (altura de edifícios, 0,5 m).

Física: Hata/COST-231 e 3GPP TR 38.901 com piso FSPL · difração multi-obstáculo Deygout (ITU-R P.526) · chuva regional ITU-R P.837 · perda de entrada em edifícios ITU-R P.2109 · zona de Fresnel · cobertura P50/P90 com incerteza (sigma) calibrada.

Plano recomendado

- Enterprise — sob consulta (API ilimitada, lote, due diligence, white-label, SLA)

Comece agora: crie sua conta em app.enlace.network (plano Teste gratuito, sem cartão) ou escreva para contato@enlace.network. Preços completos em enlace.network/pricing.

Estudos de radiofrequência para fins de licenciamento ou responsabilidade técnica devem ser assinados por engenheiro habilitado (Lei 5.194/66). O Enlace fornece a ferramenta de cálculo e os dados; a responsabilidade técnica do projeto permanece com o profissional. Pagamento online em breve — ativação por contato: contato@enlace.network.